

Material extra à Aula 3

Uma aplicação dos números complexos à combinatória: o filtro de raízes da unidade

Aviso. Estas notas foram geradas por inteligência artificial a partir do conteúdo apresentado em sala e da bibliografia do curso. Podem conter erros ou imprecisões; em caso de dúvida, consulte o livro-texto indicado no plano de ensino.

Estas notas complementam a segunda metade da Aula 3 e desenvolvem, com detalhes, a aplicação que discutimos em sala — inclusive as partes que não deu tempo de ver. Elas não usam nada além do que foi visto na primeira metade daquela aula: a forma polar e as raízes n -ésimas da unidade. A ideia central é que as raízes da unidade funcionam como um *detector de divisibilidade*, e que isso transforma problemas de contagem com restrições de congruência em contas com números complexos.

Os Apêndices A e B, que não foram vistos em sala e podem ser lidos independentemente do resto, trazem outras duas aplicações, de sabor mais geométrico: os polígonos regulares com vértices inteiros e o teorema de ladrilhamento de de Bruijn.

1 O lema: raízes da unidade detectam divisibilidade

Lema 1.1. *Sejam $m \geq 1$ inteiro e $\omega = e^{2\pi i/m}$. Para todo $k \in \mathbb{Z}$,*

$$\frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{jk} = \begin{cases} 1, & \text{se } m \mid k, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Demonstração. Se $m \mid k$, então $\omega^k = 1$ e cada uma das m parcelas vale 1, de modo que a média vale 1. Se $m \nmid k$, então $\omega^k \neq 1$ e a soma geométrica dá

$$\sum_{j=0}^{m-1} (\omega^k)^j = \frac{\omega^{km} - 1}{\omega^k - 1} = \frac{1 - 1}{\omega^k - 1} = 0,$$

pois $\omega^m = 1$. □

Comentário. No caso $k = 1$ o lema diz que a soma das m raízes m -ésimas da unidade é zero: os vértices de um polígono regular inscrito no círculo unitário têm baricentro na origem. Vale desenhar a figura antes de escrever a conta — o que faremos a seguir é usar esse cancelamento perfeito como uma *peneira*.

2 O problema

Quantos subconjuntos de $\{1, 2, \dots, n\}$ têm cardinalidade divisível por 3?

A resposta é a soma $\sum_{3 \mid k} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{3} + \binom{n}{6} + \dots$, para a qual não há fórmula

fechada evidente: o binômio de Newton sabe somar *todos* os $\binom{n}{k}$, mas não sabe selecionar alguns deles. É exatamente essa seleção que o Lema 1.1 fornece.

3 A conta

Seja $\omega = e^{2\pi i/3}$. Inserindo o filtro e trocando a ordem das somas:

$$\sum_{3|k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \omega^{jk} = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\omega^j)^k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 (1 + \omega^j)^n.$$

O passo decisivo é o último: para cada j fixo, a soma interna é o binômio de Newton aplicado ao número complexo ω^j .

Resta calcular $1 + \omega$ na forma polar. Como $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$,

$$1 + \omega = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{i\pi/3},$$

que tem módulo 1. Vale a pena exibir isso geometricamente: somando os vetores 1 e ω pela regra do paralelogramo, o resultado cai de volta sobre o círculo unitário. Analogamente $1 + \omega^2 = \overline{1 + \omega} = e^{-i\pi/3}$, e como $1 + \omega^0 = 2$ obtemos

Proposição 3.1. Para todo $n \geq 0$,

$$\sum_{3|k} \binom{n}{k} = \frac{2^n + e^{in\pi/3} + e^{-in\pi/3}}{3} = \frac{2^n + 2 \cos \frac{n\pi}{3}}{3}.$$

Verificação rápida. Para $n = 3$: $(8 + 2 \cos \pi)/3 = (8 - 2)/3 = 2$, e de fato $\binom{3}{0} + \binom{3}{3} = 1 + 1 = 2$.

A moral. A resposta é *quase* $2^n/3$ — como se cada subconjunto tivesse “um terço de chance” de ter cardinalidade divisível por 3 —, e o desvio é um termo oscilante $2 \cos(n\pi/3)$, de módulo no máximo 2 e periódico de período 6. A aritmética modular do problema aparece como *geometria no círculo unitário*: o erro é pequeno precisamente porque $|1 + \omega| = 1$.

4 Fechamento: o caso divisível por 4

O mesmo argumento com $\omega = i$ dá

$$\sum_{4|k} \binom{n}{k} = \frac{2^n + (1+i)^n + 0^n + (1-i)^n}{4} = \frac{2^n + 2 \operatorname{Re}((1+i)^n)}{4},$$

e agora $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$, de módulo $\sqrt{2} > 1$. Logo

$$\sum_{4|k} \binom{n}{k} = \frac{2^n + 2^{\frac{n}{2}+1} \cos \frac{n\pi}{4}}{4}.$$

Confira com $n = 4$: $(16 + 2^3 \cos \pi)/4 = (16 - 8)/4 = 2 = \binom{4}{0} + \binom{4}{4}$.

Vale contrastar os dois casos: aqui o termo de erro *cresce* com n , mas com expoente $n/2$ em vez de n . Quem controla a ordem de grandeza da resposta é o *módulo* dos números $1 + \omega^j$. Esse é um primeiro contato com uma ideia que retorna no estudo das séries de potências: o comportamento assintótico dos coeficientes é governado pela localização dos pontos relevantes no plano complexo.

5 Exercícios propostos

Exercício 5.1. Mostre que $\sum_{2|k} \binom{n}{k} = 2^{n-1}$ para $n \geq 1$, primeiro pelo filtro com $\omega = -1$ e depois por uma bijeção entre subconjuntos de cardinalidade par e ímpar. Compare os dois argumentos.

Exercício 5.2. Fixe $m \geq 2$ e $0 \leq r < m$. Mostre que

$$\sum_{k \equiv r \pmod{m}} \binom{n}{k} = \frac{1}{m} \sum_{j=0}^{m-1} \omega^{-jr} (1 + \omega^j)^n, \quad \omega = e^{2\pi i/m}.$$

Deduza, para $m = 3$, o valor de $\sum_{k \equiv 1 \pmod{3}} \binom{n}{k}$.

Exercício 5.3. Quantos subconjuntos de $\{1, 2, \dots, n\}$ têm *soma* dos elementos divisível por 3? Sugestão: o número de subconjuntos com soma igual a s é o coeficiente de x^s em $\prod_{k=1}^n (1 + x^k)$; aplique o filtro avaliando esse produto em $x = \omega^j$.

Apêndice A Polígonos regulares com vértices inteiros

Esta é uma aplicação de sabor mais geométrico, que usa a multiplicação complexa como rotação. Identificamos $\mathbb{R}^2$ com $\mathbb{C}$ e o reticulado $\mathbb{Z}^2$ com o conjunto dos *inteiros de Gauss*

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\},$$

que é fechado por soma, subtração e produto. Dizemos que um polígono é *inteiro* quando todos os seus vértices pertencem a $\mathbb{Z}[i]$.

Teorema A.1. *O único polígono regular inteiro é o quadrado. Mais precisamente, para $n \geq 3$ existe um polígono regular de n lados com todos os vértices em $\mathbb{Z}^2$ se, e somente se, $n = 4$.*

Que $n = 4$ ocorre é claro: $0, 1, 1 + i, i$ são os vértices de um quadrado. A prova da recíproca se divide em dois argumentos independentes — um para $n = 3$ e $n = 6$, outro para os demais.

A.1 O triângulo equilátero

Lema A.2. *Não existe triângulo equilátero inteiro.*

Demonstração. Suponha que $a, b, c \in \mathbb{Z}[i]$ sejam os vértices de um triângulo equilátero. Então c é obtido de b por uma rotação de $\pm 60^\circ$ em torno de a , isto é,

$$c - a = (b - a) e^{\pm i\pi/3}, \quad \text{donde} \quad e^{\pm i\pi/3} = \frac{c - a}{b - a}.$$

Escrevendo $u = c - a$ e $v = b - a$, ambos em $\mathbb{Z}[i]$ com $v \neq 0$, e racionalizando pelo conjugado,

$$\frac{u}{v} = \frac{u\bar{v}}{|v|^2}.$$

Aqui $u\bar{v} \in \mathbb{Z}[i]$ e $|v|^2$ é um inteiro positivo; logo u/v tem parte real e parte imaginária racionais. Mas $e^{\pm i\pi/3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ tem parte imaginária irracional, pois $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Contradição. $\square$

Isso resolve dois casos de uma vez:

- $n = 3$: é exatamente o lema;
- $n = 6$: se $a_0, a_1, \dots, a_5$ é um hexágono regular inteiro, então os vértices alternados a_0, a_2, a_4 formam um triângulo equilátero, também inteiro — impossível.

Observação A.3. O mesmo cálculo dá uma prova alternativa do Teorema A.1 inteira: se a_0, a_1, a_2 são vértices consecutivos de um polígono regular inteiro de n lados, então $\zeta = e^{2\pi i/n} = (a_2 - a_1)/(a_1 - a_0)$ tem, pelo argumento acima, parte real e imaginária racionais; ou seja, $\cos(2\pi/n)$ e $\sin(2\pi/n)$ são ambos racionais. Pelo teorema de Niven, os únicos valores racionais assumidos pelo cosseno de um múltiplo racional de π são $0, \pm \frac{1}{2}, \pm 1$; destes, apenas $\cos(2\pi/n) = 0$ deixa o seno racional, o que força $n = 4$. É mais rápido, mas depende de um resultado externo — por isso a demonstração abaixo, autocontida, é a que apresentamos.

A.2 A descida infinita

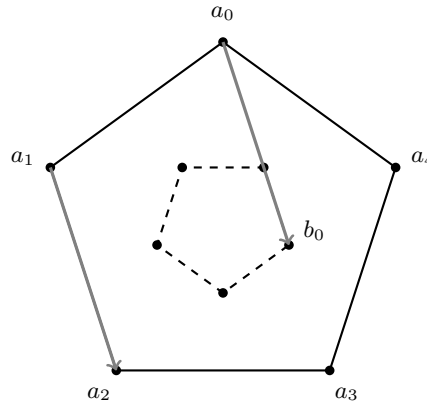
Trate agora $n \geq 5$ com $n \neq 6$. Sejam $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}[i]$ os vértices, em ordem cíclica, de um polígono regular de n lados, e seja c o seu centro. Como a rotação de ângulo $2\pi/n$ em torno de c leva cada vértice no seguinte,

$$a_k = c + r \zeta^k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \quad \zeta = e^{2\pi i/n}, \quad r = a_0 - c \neq 0.$$

A construção. Defina (índices módulo n)

$$b_k = a_k + (a_{k+2} - a_{k+1}).$$

Geometricamente: transporte o vetor da aresta $a_{k+1}a_{k+2}$ para a ponta do vértice a_k . Como $\mathbb{Z}[i]$ é fechado por soma e subtração, cada b_k é de novo um inteiro de Gauss.



O cálculo. Substituindo $a_k = c + r\zeta^k$,

$$b_k = c + r(\zeta^k + \zeta^{k+2} - \zeta^{k+1}) = c + r\zeta^k(1 - \zeta + \zeta^2) = c + r\zeta^k \cdot \zeta(\zeta^{-1} + \zeta - 1).$$

Como $\zeta^{-1} = \bar{\zeta}$ e $\zeta + \bar{\zeta} = 2\cos\theta$ com $\theta = 2\pi/n$, concluímos que

$$b_k = c + (r\lambda)\zeta^k, \quad \lambda = \zeta(2\cos\theta - 1).$$

Ou seja: *os b_k são os vértices de um polígono regular de n lados, de mesmo centro c , obtido do original por uma rotação seguida de uma homotetia de razão*

$$|\lambda| = |2\cos\theta - 1|.$$

A estimativa. Para $n \geq 5$ temos $0 < \theta = 2\pi/n \leq 2\pi/5 < \pi/2$, logo $0 < \cos\theta < 1$ e portanto

$$-1 < 2\cos\theta - 1 < 1, \quad \text{isto é,} \quad |\lambda| < 1.$$

Além disso $\lambda = 0$ apenas se $\cos\theta = \frac{1}{2}$, ou seja $n = 6$ — caso já excluído. Assim $0 < |\lambda| < 1$: o novo polígono é não degenerado e *estritamente menor*.

A contradição. Iterando a construção m vezes obtemos, para todo $m \geq 1$, um polígono regular inteiro de n lados cujo raio é $|r||\lambda|^m$ e cujo lado mede

$$\ell_m = 2|r||\lambda|^m \sin \frac{\pi}{n} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Mas os vértices são pontos distintos de $\mathbb{Z}^2$, e dois pontos distintos de $\mathbb{Z}^2$ estão a distância pelo menos 1; logo $\ell_m \geq 1$ para todo m . Contradição. $\square$

Comentário. A frase que resume tudo é: *um reticulado não admite escalas arbitrariamente pequenas*. A descida infinita é o análogo geométrico do argumento clássico para a irracionalidade de $\sqrt{2}$, e o papel dos complexos foi transformar a construção geométrica “transportar a aresta seguinte” na multiplicação por um único número λ , cujo módulo diz na hora se o polígono encolheu.

Exercício A.4. Verifique numericamente a razão $|\lambda| = |2\cos(2\pi/n) - 1|$ para $n = 5, 7, 8, 12$

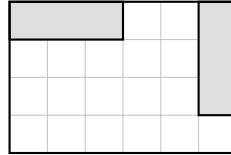
e explique por que $|\lambda| \rightarrow 1$ quando $n \rightarrow \infty$. A descida fica mais lenta, mas ainda funciona — por quê?

Exercício A.5. Onde exatamente a demonstração de A.2 falha quando $n = 4$? Faça o desenho da construção $b_k = a_k + a_{k+2} - a_{k+1}$ para o quadrado $0, 1, 1 + i, i$ e interprete o resultado.

Apêndice B Ladrilhamento por peças $1 \times k$ (de Bruijn)

Aqui as raízes da unidade voltam no papel exato do Lema 1.1: pesos que somam zero. É uma *coloração com números complexos*, e substitui com vantagem os argumentos de coloração usuais.

Teorema B.1 (de Bruijn). *Sejam $k \geq 2$ e $m, n \geq 1$ inteiros. O retângulo $m \times n$ pode ser ladrilhado por peças $1 \times k$ (colocadas horizontal ou verticalmente, sem sobreposições e sem buracos) se, e somente se, $k \mid m$ ou $k \mid n$.*



Uma peça 1×3 horizontal e uma vertical dentro de um retângulo 6×4 (aqui $3 \mid 6$).

Demonstração. ($\Leftarrow$) Se $k \mid n$, cada uma das m linhas $1 \times n$ se parte em n/k peças horizontais; se $k \mid m$, procede-se por colunas.

($\Rightarrow$) Indexe as casas do retângulo por pares (a, b) com $1 \leq a \leq m$ e $1 \leq b \leq n$, e atribua à casa (a, b) o *peso complexo*

$$w(a, b) = \omega^{a+b}, \quad \omega = e^{2\pi i/k}.$$

Passo 1: cada peça tem peso total zero. Uma peça horizontal ocupa as casas $(a, b), (a, b+1), \dots, (a, b+k-1)$, e a soma dos seus pesos é

$$\sum_{j=0}^{k-1} \omega^{a+b+j} = \omega^{a+b} \sum_{j=0}^{k-1} \omega^j = 0,$$

pois $\sum_{j=0}^{k-1} \omega^j = 0$ pelo Lema 1.1 (é o caso em que $k \nmid 1$, válido porque $k \geq 2$). Uma peça vertical ocupa $(a, b), (a+1, b), \dots, (a+k-1, b)$ e o cálculo é idêntico. *A orientação da peça é irrelevante* — é exatamente por isso que o peso foi escolhido dependendo apenas da soma $a+b$.

Passo 2: a soma total fatora. Se o retângulo é ladrilhado, ele é a união disjunta das peças, e somando o Passo 1 sobre todas elas obtemos

$$0 = \sum_{a=1}^m \sum_{b=1}^n \omega^{a+b} = \left(\sum_{a=1}^m \omega^a \right) \left(\sum_{b=1}^n \omega^b \right).$$

Passo 3: um dos fatores se anula. Como $\mathbb{C}$ é um corpo, um produto nulo tem um fator nulo. Ora, $\omega \neq 1$ porque $k \geq 2$, e a soma geométrica dá

$$\sum_{a=1}^m \omega^a = \omega \frac{\omega^m - 1}{\omega - 1},$$

que se anula se, e somente se, $\omega^m = 1$, isto é, se e somente se $k \mid m$. Analogamente o segundo fator se anula exatamente quando $k \mid n$. Logo $k \mid m$ ou $k \mid n$. $\square$

Comentário. Vale começar pelo caso concreto: *um tabuleiro 10×10 não pode ser ladrilhado por peças 1×4 , pois $4 \nmid 10$* — um fato nada evidente que a conta acima liquida em três linhas. Depois destacar os dois pontos em que os complexos fazem o trabalho: (i) o peso ω^{a+b} se fatora como $\omega^a \cdot \omega^b$, e é essa fatoração que separa as duas conclusões possíveis $k \mid m$ e $k \mid n$; (ii) a conclusão “um dos fatores é zero” usa que $\mathbb{C}$ não tem divisores de zero — a mesma estrutura de corpo discutida na primeira aula, agora fazendo trabalho combinatório de verdade.

Exercício B.2. Mostre que um tabuleiro 6×6 não pode ser ladrilhado por peças 1×4 , e exiba um ladrilhamento de 8×6 por peças 1×4 .

Exercício B.3. Generalize o Teorema B.1 para três dimensões: um bloco $a \times b \times c$ pode ser preenchido por barras $1 \times 1 \times k$ se, e somente se, k divide a , b ou c . Sugestão: use o peso ω^{x+y+z} .

Exercício B.4. O que acontece se as peças $1 \times k$ forem substituídas por peças $1 \times k$ *apenas horizontais*? Enuncie e demonstre o critério correspondente.